

文章编号: 2095-4980(2026)04-0427-07

一种用于无线能量传输/能量收集的宽带整流超表面

李方位, 宋 开, 刘长军, 赵 翔, 闫丽萍

(四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610065)

摘 要: 提出一种新型单层双极化宽带紧凑型整流超表面, 用于微波无线能量传输或环境能量收集。该设计由 5×5 单元阵列构成, 每个单元采用多谐振结构直接连接整流二极管, 无需匹配网络, 即可实现宽带、高效能量收集与整流。仿真结果表明, 该超表面可在 2.82~4.37 GHz 频带内能量收集效率实达 80% 以上, 且角度稳定性超过 45° 。当输入功率控制在 0 dBm 时, 该整流超表面在此频带内的射频到直流(RF-DC)功率输出总效率最高可达 53%。实验测试结果证明, 加工后的整流超表面在功率密度为 0.78 mW/cm^2 时, 2.75~4.0 GHz 频带内的 RF-DC 总效率均大于 34%, 且最高可达 45%, 验证了设计方法的有效性。

关键词: 能量收集; 超表面; 整流; 微波无线能量传输

中图分类号: TN914.42

文献标志码: A

DOI: 10.11805/TKYDA2025222

A broadband Rectifying Metasurface for wireless power transfer and ambient energy harvesting

LI Fangwei, SONG Kai, LIU Changjun, ZHAO Xiang, YAN Liping

(College of Electronics and Information, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610065, China)

Abstract: A novel single-layer dual-polarized broadband compact Rectifying Metasurface(RMS) is proposed for microwave wireless power transmission or ambient energy harvesting. The design consists of a 5×5 unit cell array, where each unit cell adopts a multi-resonant structure directly connected to rectifying diodes without requiring a matching network, thereby achieving broadband and highly efficient energy collection and rectification. Simulation results demonstrate that the Metasurface(MS) can achieve an energy harvesting efficiency exceeding 80% over the frequency band of 2.82~4.37 GHz, with angular stability greater than 45° . When the input power is controlled at 0 dBm, the proposed RMS achieves a maximum total Radio Frequency-to-Direct Current(RF-to-DC) conversion efficiency of up to 53% within this frequency band. Experimental measurements validate that the fabricated RMS maintains a total RF-DC efficiency greater than 34% across the 2.75~4.0 GHz band, with a peak efficiency of 45% at a power density of 0.78 mW/cm^2 , confirming the effectiveness of the proposed design methodology.

Keywords: energy harvesting; Metasurface(MS); rectification; microwave wireless power transfer

物联网(Internet of Things, IoT)无线传感器设备与智能穿戴设备数量的快速增长, 推动了分布式微型电子设备对可持续能源供给的迫切需求。无线能量传输技术(Wireless Power Transfer, WPT)和电磁能量收集(Energy Harvesting, EH)技术通过捕获射频能量, 为实现无源供能和自维持物联网系统提供了新的解决方案^[1]。在多种不同技术中, 电磁超表面(MS)技术的发展为能量捕获装置提供了新的方向。相比传统整流天线(通常包含天线、整流器、匹配网络、滤波器及负载)^[2], 超表面凭借其亚波长单元结构, 在宽入射角稳定性与极化鲁棒性方面展现

收稿日期: 2025-07-09; 修回日期: 2025-10-13

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(U22A2015); 四川省科技计划资助项目(2024YFHZ0282)

*通信作者: 闫丽萍 email: liping_yan@scu.edu.cn

引用格式: 李方位, 宋开, 刘长军, 等. 一种用于无线能量传输/能量收集的宽带整流超表面[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2026, 24(4): 427-433. DOI: 10.11805/TKYDA2025222.

Citation format: LI Fangwei, SONG Kai, LIU Changjun, et al. A broadband Rectifying Metasurface for wireless power transfer and ambient energy harvesting[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2026, 24(4): 427-433. DOI: 10.11805/TKYDA2025222.

出显著优势^[3]。目前已研发出多种不同超表面结构用于电磁能量收集,如分裂环谐振器(Split-Ring Resonator, SRR)、电 LC 谐振器(Electric-LC, ELC)和蝶形闭环(Butterfly Closed Ring, BCR)等^[4-5]。这些结构多聚焦于实现高效的电磁波吸收,缺乏与整流电路的有效集成。单靠这些超表面无法实现完整的射频收集至直流(RF-DC)功率转换功能,须采用复杂的阻抗匹配网络^[6]来管理阻抗匹配并进行射频功率合成^[7-8],进而连接整流电路。这不可避免地引入额外损耗,增加成本和制造复杂度,并可能引发非线性效应,从而降低整体效率。并且,在这类须与匹配网络和整流电路相结合实现整流功能的超表面设计中,能够同时实现宽带响应与良好整流性能的研究非常少。

为解决这些问题,研究人员提出了紧凑型整流超表面(RMS),采用整流二极管级联多个单元,实现无匹配网络的双频带整流,为减少匹配网络的损耗和提升结构集成度提供了新思路^[9]。由于集成的二极管属于非线性器件,其阻抗随输入功率、频率和负载变化,难以在宽频段内实现高效能量收集与直流转换,因此,宽带整流超表面研究仍处于初步阶段。已有研究采用叠层结构^[10]扩展带宽,但这无疑会增加结构剖面,提高加工复杂度和成本。此外,由于环境中的电磁波极化方式和入射角度未知^[11],这对整流超表面的角度稳定性和极化不敏感性均提出了高要求。因此,开发低剖面(即单层结构),同时具备宽带响应、高效整流、双极化和高角度稳定性的整流超表面,具有重要的研究价值和实际应用意义。

本文提出一种单层介质、宽带双极化、低功率高效整流、高角度稳定的整流超表面,且加工简单,成本低。该整流超表面包含谐振器、整流器、用于直流通路构建的电感以及用于直流能量收集的负载。本设计将整流二极管集成在超表面单元结构中,实现直流功率合成,从而避免因匹配网络带来的损耗和射频功率合成带来的非线性影响。所设计的整流超表面在 2.75~4.0 GHz 频段内兼顾了收集效率和整流效率,可用于 5G 新通道(New Radio, NR)等无线应用环境下的无线能量收集。

1 整流超表面设计

1.1 二极管阻抗特性分析

在如图 1(a)所示的无线能量传输系统中,为了确保接收端高效的射频能量收集效率,整流超表面的输入阻抗 Z_{RMS} 应与自由空间波阻抗 Z_0 进行良好匹配;同时,为了提高整流效率,整流二极管阻抗 Z_d 须与从二极管接入端口向超表面看进去的输入阻抗 Z_{MS} 实现共轭匹配。由此可见,二极管阻抗在整流超表面的两种阻抗匹配中都起着至关重要的作用,其阻抗的准确确定有助于整流超表面设计和加工测试性能的一致性。

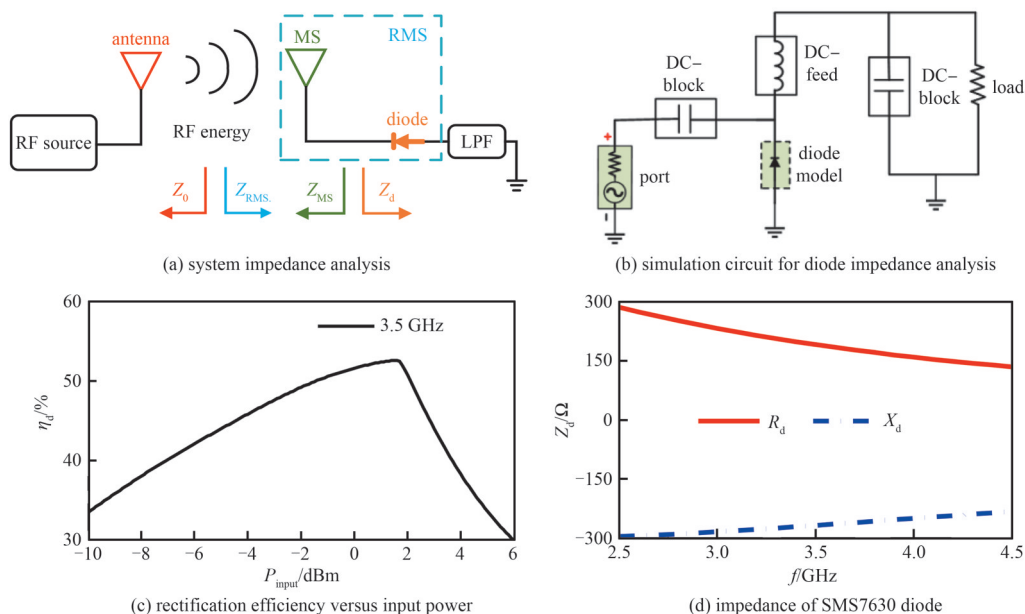


Fig.1 Simulated diode impedance and rectification efficiency characteristics

图 1 二极管阻抗仿真与整流效率特性

为此,首先在专业电路仿真软件中对图 1(b)整流电路中使用的肖特基二极管 SMS763 的输入阻抗进行计算。该二极管 SPICE 模型参数如表 1 所示,其中 R_s 为串联欧姆电阻, I_s 为饱和电流, U_j 为内建电势, C_{j0} 为零偏结电容。考虑到二极管阻抗会随输入功率和负载的不同而改变,固定负载为 1 000 Ω ,计算获得整流效率随功率的变

化如图 1(c)所示。可以看到，该类型整流二极管的最佳整流效率对应的输入功率为 0~2 dBm。因此，本文将以输入功率 0 dBm 作为整流超表面阻抗优化的目标条件，计算获得此时二极管的非线性阻抗 $Z_d=R_d-jX_d$ ，如图 1(d)所示。可以看出，随着频率的升高，二极管阻抗实部 R_d 从 287 Ω 降低至 78.8 Ω ，二极管阻抗虚部 X_d 从 297 Ω 变化至 176 Ω ，这对宽带整流超表面结构设计提出了挑战。

1.2 整流超表面结构设计

整流超表面收集射频能量的工作原理类似于超表面吸波体^[12]，但与之不同的是，超表面吸波体通常在单元结构中集成电阻，通过优化设计使整个结构的输入阻抗与自由空间阻抗匹配，从而高效捕获空间射频能量并进行消耗；而整流超表面结构中集成二极管，其设计的核心目标是高效地收集射频能量并将其转换为直流电能进行利用。这就要求：a) 整流超表面的输入阻抗 Z_{RMS} 与自由空间波阻抗 Z_0 须实现良好匹配，以确保高效射频能量收集效率(η_h)；b) 从整流角度看，超表面可等效为二极管及其与后续电感、电容构成的基本整流电路的等效源，因此要求从二极管接入端口看过去的输入阻抗 Z_{MS} (即等效微波源阻抗)与二极管阻抗 Z_d 实现共轭匹配。相比于超表面吸波电阻，二极管输入阻抗为复数。因此，在整流超表面结构设计中，不仅须考虑整流二极管阻抗虚部的影响，还须考虑其阻抗随频率变化对超表面单元结构设计的影响。这些因素为宽带、紧凑型整流超表面的设计带来巨大挑战。

基于上述考虑，整流超表面的单元结构设计一方面需针对二极管阻抗的虚部提供相应的感抗补偿，另一方面，为了获得高效整流效率(η_{rec})，整个宽频段内流过二极管的感应电流应尽可能大。

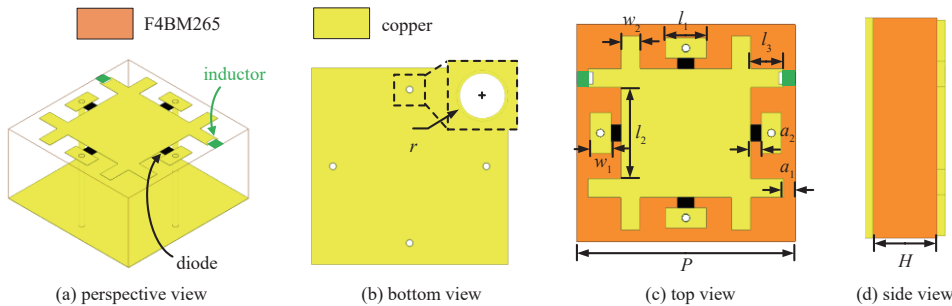


Fig.2 Multiple views of the rectifying metasurface
图2 整流超表面多视图

因此，本文提出的紧凑型整流超表面单元结构如图 2 所示，根据超表面的亚波长周期和出现栅瓣条件约束，以及全波仿真优化获得周期 $P=16$ mm。同时考虑到极化稳定性，该单元结构图案呈现 90° 旋转对称特点，且整流二极管在单元中的位置对称。相比于已有文献使用多层超表面结构扩展带宽的方法，本文采用单层多谐振模式的紧凑结构，实现宽带能量收集和整流。该单元结构从上至下分为 3 层：超表面图案、介质基板和接地板。其中超表面图案和接地板均采用厚度为 0.035 mm 的铜；中间介质基板层选用厚度 $H=8$ mm 的 F4BM265 材料，其相对介电常数 $\epsilon_r=2.65$ ，损耗角正切 $\tan \delta=0.005$ 。超表面单元图案由四角加载 V 形支节的方形贴片和 4 个矩形贴片通过 4 个 SMS7630 肖特基二极管连接构成。为了构建整流回路，矩形贴片中心点经半径 $r=0.3$ mm 的过孔接地形成二极管负极，方形贴片为正极。V 形支节起着延长电流路径以增加低频电感的作用，从而使工作带宽向低频拓展。同时，V 形支节终端通过电感与相邻单元连接形成直流通路，如图 2(c)所示。优化后的整流超表面单元结构参数取值见表 2。将该单元结构进行组阵，同行单元可利用电感连接到直流通路，经过一个低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)再输入到负载上，形成先整流、后直流功率合成的工作模式。

表2 单元结构参数(单位:mm)
Table2 Unit structure parameters(unit:mm)

parameter	l_1	l_2	l_3	a_1	a_2	w_1	w_2
value	3.0	6.7	2.4	0.8	0.7	1.5	1.4

为分析该整流超表面的谐振特性和射频能量收集性能，利用全波分析软件，对整流超表面模型进行建模仿真。建模时考虑了二极管的阻抗 Z_d 随频率的变化，如：当频率为 3.5 GHz 时， $Z_d=(211-j286) \Omega$ ，将其中 3 个二极管等效为 RC 并联的集总元件，1 个二极管阻抗设置为 $(211-j286) \Omega$ 集总端口。此时，当超表面阻抗 $Z_{MS}=R_{MS}-jX_{MS}$ 为 $(211+j286) \Omega$ 时，超表面结构与集成的二极管实现共轭匹配，无须匹配网络即可获得最佳性能。

图 3 展示了不同频率下超表面的电流密度分布, 该结构引入的 V 形分支不仅增加了额外电感, 同时延长谐振电流路径, 保证了高低频段产生的电流均流进二极管。计算获得不同极化方式下整流超表面的反射系数 $|S_{11}|$ 如图 4 所示。可以看出, 在 2.87~4.2 GHz 频带内, 两种极化方式下的共极化反射系数 $|S_{11}|_{xx}$ 、 $|S_{11}|_{yy}$ 均小于 -10 dB, 交叉极化反射系数 $|S_{11}|_{xy}$ 在 2.5~4.5 GHz 频带内均小于 -50 dB, 影响可忽略不计。根据反射系数, 可利用式(1)计算获得超表面的射频能量收集效率。当反射系数小于 -10 dB 时, 其能量收集效率可达 90% 以上。这些仿真结果表明所设计结构具有良好的宽带射频能量收集性能, 且收集的能量进入二极管进行整流。

$$\eta_h = \left\{ 1 - |S_{11}|_{xy}^2 - |S_{11}|_{xx}^2 \right\} \times 100\% \quad (1)$$

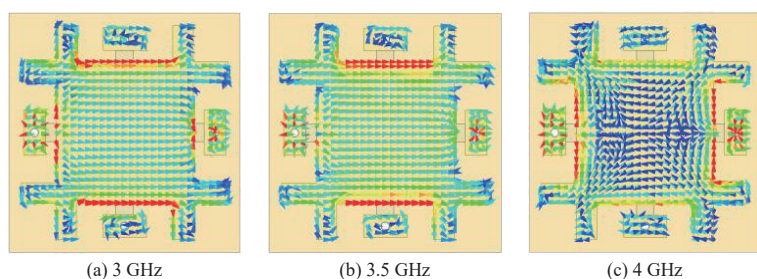


Fig.3 Surface current density distribution of the RMS at different frequencies

图 3 不同频率时超表面的表面电流密度

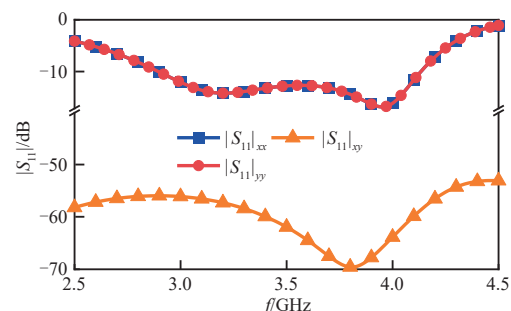


Fig.4 Reflection coefficients for normal incidence and different polarizations

图 4 不同极化方式下电磁波垂直入射到整流超表面的反射系数

2 整流超表面的性能分析

2.1 能量收集性能

为分析整流超表面的角度稳定性和极化不敏感性, 图 5(a)~(b)分别给出了 TE 和 TM 两种极化波在不同入射角时整流超表面的收集效率。垂直入射时, 整流超表面在 2.87~4.2 GHz(相对带宽为 37%)频带内的能量收集效率大于 90%, 在 2.86~4.17 GHz(相对带宽为 41%)频带内能量收集效率大于 80%。随着入射角度的增大, TE 极化下整流超表面的能量收集带宽压缩, 而 TM 极化下其高频端的能量收集效率逐渐下降。总体而言, 在 2.87~4.2 GHz 范围内, 两种极化下整流超表面收集效率满足 90%, 角度稳定性可达 30°。即使入射角度增加到 45°, 其能量收集效率仍高于 80%, 充分表明所设计整流超表面具有良好的角度稳定性, 适用于环境能量收集。

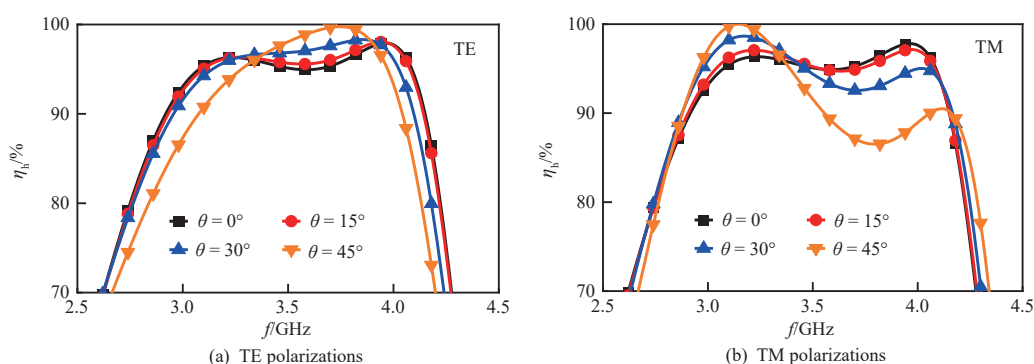


Fig.5 Energy harvesting efficiency with respect to incident angle

图 5 不同入射角度下的能量收集效率

2.2 整流模块性能

整流器作为微波能量转换为直流能量的关键组件, 与超表面的连接方式对整流效率起着关键作用。尽管整流电路具有多种电路拓扑结构, 但在射频能量收集或整流超表面的应用中通常呈现为串联、并联或桥式连接方式^[13-15]。为提高整流效率, 本文采用如图 6 所示的并联形式的整流电路模型^[9]。此时, 收集射频能量的超表面可等效为整流电路的源, 四角加载 V 形支节的方形贴片为整流电路源的正极, 经过孔接地的矩形贴片为整流电路源的负极, 同一极化方向上的二极管呈现并联连接。因此, 每个超表面单元内部形成 2 个独立的并联 Class-F 整

流回路。由于每个单元在单极化下包含2个并联二极管, 在单元级仿真优化时, 2个二极管支路的电感约为30 nH, 电容约为20 pF。对单个Class-F整流电路进行建模(见图6)和仿真, 其中低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)参数中电感为60 nH, 电容为10 pF, 负载为 $R_{\text{load}}=1\ 000\ \Omega$ 。

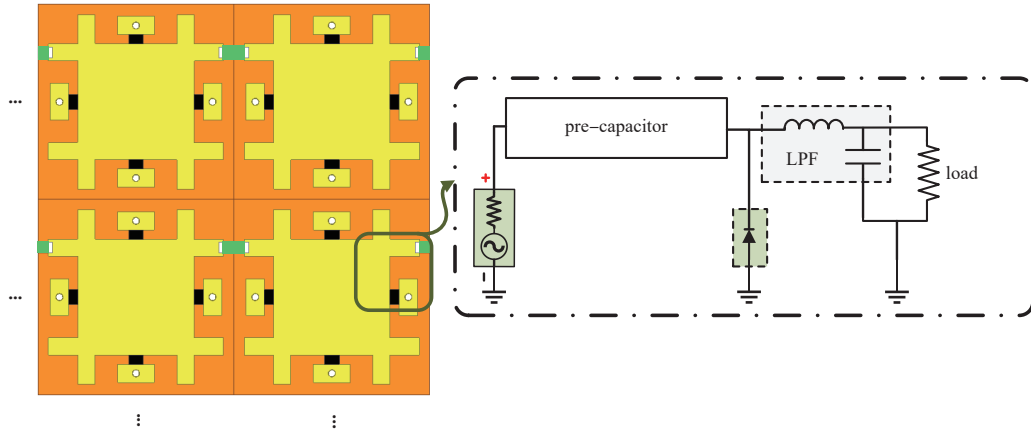


Fig.6 Equivalent rectifying circuit of the RMS
图6 整流超表面的等效整流电路

将全波分析仿真得到的二极管接入端口处向超表面看进去的输入阻抗 Z_{MS} 导入整流电路模型中作为源端阻抗。图7(a)对比了该输入阻抗 Z_{MS} 与二极管阻抗 Z_d 随频率的变化, 可以看出, 在3.0~4.2 GHz频段内, Z_{MS} 与 Z_d 的实部基本接近, 均在127~304 Ω 范围内变化; 在2.75~4 GHz频带内, 二者虚部均在151~306 Ω 范围内变化。在大部分频段内, Z_{MS} 和 Z_d 之间达到了较好的共轭匹配, 尤其在3.1 GHz和3.87 GHz附近呈现最佳共轭匹配。

整流超表面的RF-DC总转换效率 η_{total} 可通过式(2)计算:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_h \times \eta_{\text{rec}} \quad (2)$$

式中 η_{rec} 为整流效率。

图7(b)给出了所设计整流超表面的能量收集效率、整流效率和RF-DC总转换效率 η_{total} 。由图可知, 在2.82~4.37 GHz范围内能量收集效率均达到80%以上, 在2.75~4 GHz范围内整流电路的效率均大于40%, 因此该频段内整流超表面的总转换效率超过37.2%。当频率为4.25 GHz时, 能量收集效率达到了99%, 但整流效率非常低, 其原因在于该频率处 Z_{MS} 虚部突变, 无法与 Z_d 实现良好共轭匹配, 导致4.25 GHz以上整流效率大幅降低。

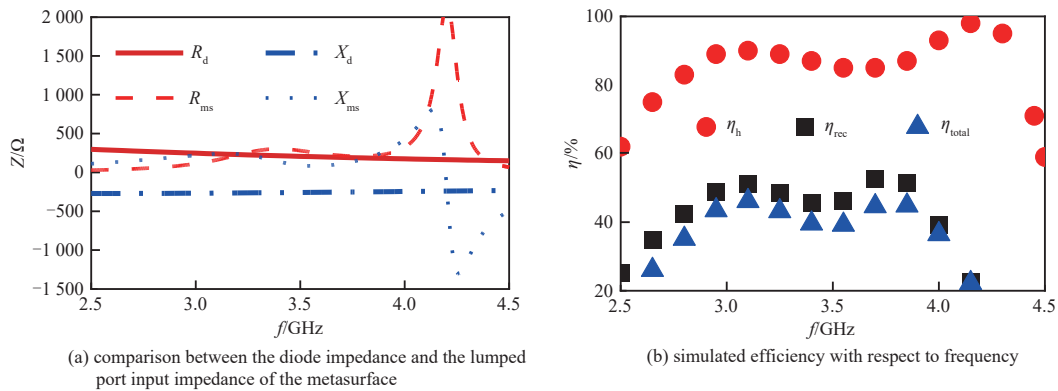


Fig.7 Impedance matching and efficiency characteristics of the RMS
图7 整流超表面的阻抗匹配与效率特性

3 实验加工与测试

为验证所设计的整流超表面, 加工了5×5超表面阵列, 并在微波暗室中搭建实验系统, 测量该整流超表面的效率。实验测试系统如图8(a)所示, 发射天线为喇叭天线, 整流超表面放置在其远场区且距离喇叭天线2 m处。每行超表面单元间通过电感连接, 进而连接到超表面边缘处直流通路, 经过滤波器后与变阻箱负载正向连接, 见图8(b)。负载上的直流电压使用万用表测量获得, 测得的RF-DC总转换效率根据负载上的直流功率与接收总

功率 P_{total} 之比获得:

$$\eta_{\text{total}} = \left(\frac{U_{\text{load}}^2}{R_{\text{load}}} \right) / P_{\text{total}} \times 100\% \quad (3)$$

$$P_{\text{rec}} = \int_S \frac{|\mathbf{E}|^2}{2Z_0} \mathbf{e}_k \cdot d\mathbf{S} \quad (4)$$

式中: R_{load} 为变阻箱的电阻值; U_{load} 为电阻两端的电压; $\mathbf{e}_k$ 代表电磁波传播方向的单位矢量。整流超表面阵列的面积 S 为 $80 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$ 。超表面的接收功率 P_{rec} 可根据式(4)计算获得, 式中电场强度幅值则利用放置在超表面上方的 EP-603 电场探头测量获得。当二极管的输入功率为 0 dBm 时, 线极化电磁波照射下每个单元的总收集能量为 2 mW , 此时超表面所处环境中功率密度须为 0.78 mW/cm^2 。

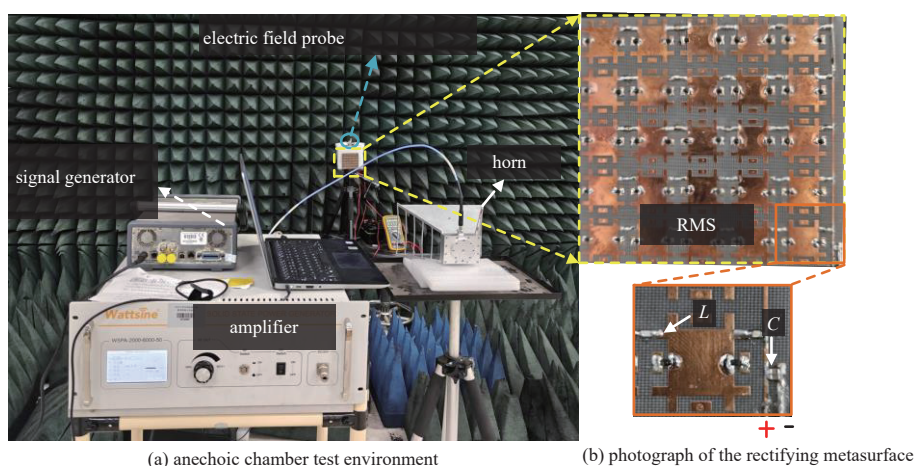


Fig.8 Pictures of the experimental setup and the fabricated prototype

图 8 实验测试系统和整流超表面实物图

实验测试结果如图 9 所示。图 9(a)给出了 3 种不同负载下的直流输出电压, 可以看出, 输出电压随负载增加而增加。图 9(b)对比了最佳负载(20Ω)的仿真和实测转换效率, 同时比较了其他两种不同负载下的 RF-DC 总转换效率。由图可知, 当负载处于 20Ω 时, 实验测试结果与仿真结果相吻合, 在 $2.75 \sim 4.0 \text{ GHz}$ 频带内总转换效率大于 34% , 验证了整个设计思路的可行性和准确性。实测效率略低于仿真结果, 且同等转换效率对应的实测频带相比于仿真频带略有压缩, 这主要是由加工容差、器件焊接位置偏离中心轴线、介质板电磁特性参数差别等造成。从图 9(b)还可以看出, RF-DC 总转换效率随负载变化而变化, 且峰值发生偏移。这是由于二极管阻抗随负载变化, 导致发生最佳阻抗匹配的频率偏移。总体而言, 整流超表面在转换效率上保持较好的稳定性, 且在 $2.91 \sim 3.98 \text{ GHz}$ 频带内总转换效率大于 30% 。

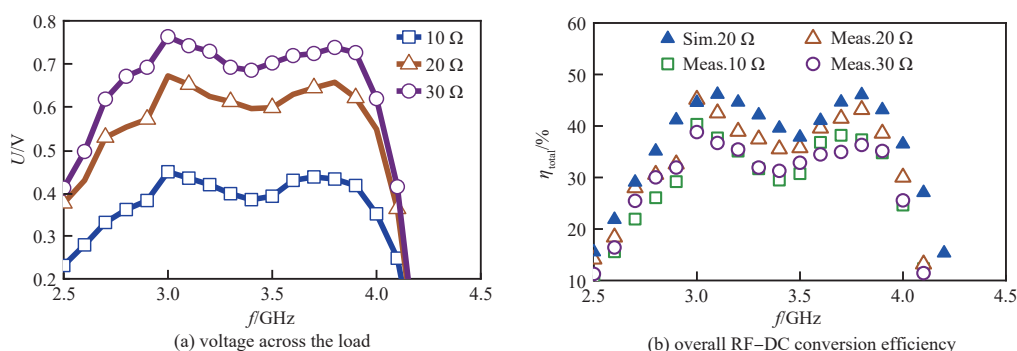


Fig.9 Test results under three different loads

图 9 三种不同负载下的测试结果

表 3 中给出了本文工作与其他同类研究工作的比较。可以看出, 本文设计的整流超表面仅使用单层超表面结构, 实现了宽带高效电磁能量收集和能量转换。相比于单频整流超表面, 本文工作具有宽带特性, 且同时兼顾良好的入射角度稳定性和总转换效率。与多频段和其他宽带整流超表面相比, 本文工作呈现最大的相对带宽 (37%) 和更高的角度稳定性, 且同等输入功率下的 RF-DC 总转换效率具有可比性, 最高可至 45% 。

表 3 与其他关于整流超表面作品的对比
Table 3 Comparison with other works on rectifier metasurfaces

reference	f/GHz ($\eta_h \geq 80\%$)	Frequency Bandwidth(FBW)/%	$\eta_{\text{total}}/\%$	$P_{\text{input}}/\text{dBm}$	matching network	dielectric layer	angular stability($^\circ$) ($\eta_h \geq 80\%$)
[4]	5.80	3.40	75.0	5.0	Yes	2-D	30
[16]	5.80	2.80	N.A.	N.A.	No	1-D	60
[13]	2.45	3.20	76.8	0.4	Yes	2-D	30
[14]	2.45	1.43	71.1	6.0	No	1-D	45
[15]	3.00, 5.20, 5.80	5.70	53, 45, 42	0	No	2-D	20
[17]	2.30~2.70	16.00	61.0	8.0	No	2-D	15
this work	2.75~4.00	37.00	45.0	0	No	1-D	45

4 结论

本文设计、分析并实验验证了一种新型适用于微波无线能量传输和环境能量收集的单层、双极化、宽带、紧凑型整流超表面。该设计的核心创新在于采用多模谐振单元结构，并在结构中集成 4 个 SMS7630 二极管，形成并联整流电路和优化的直流通路，避免了外部匹配网络的使用，从而降低损耗，实现了基于单个整流单元的直流功率合成，减小了非线性效应的影响。仿真结果表明，TE 和 TM 极化下，当入射角从 0°变化至 45°时，2.82~4.21 GHz 频带内能量收集效率为 80%。基于 5×5 的整流超表面样件的实验测试结果表明：当电磁波频率为 3.1 GHz，输入功率的功率密度达 0.78 mW/cm²时，整流超表面的 RF-DC 转换效率可达 45%。所设计的超表面覆盖了 5G NR 频段，可作为小型化传感器/设备的微电源，在物联网、无人值守厂区等领域具有良好的应用前景。

参考文献：

[1] LI Long, HUANG Xuanming, SONG Chaoyun, et al. Progress, challenges, and perspective on metasurfaces for ambient radio frequency energy harvesting[J]. Applied Physics Letters, 2020,116(6):060501. DOI:10.1063/1.5140966.

[2] SONG Chaoyun, HUANG Yi, ZHOU Jiafeng, et al. A high-efficiency broadband rectenna for ambient wireless energy harvesting[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2015,63(8):3486–3495. DOI:10.1109/TAP.2015.2431719.

[3] 许留留, 闫丽萍, 赵翔. 适用于 5G 电磁屏蔽的介质开孔型频率选择表面设计[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2019,17(4): 616–620. (XU Liuli, YAN Liping, ZHAO Xiang. Design of a frequency selective surface with vent holes through substrate for 5G electromagnetic shielding[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2019,17(4):616–620.) DOI:10.11805/TKYDA201904.0616.

[4] ZHONG Huiteng, YANG Xuexia, TAN Chong, et al. Triple-band polarization insensitive and wide-angle metamaterial array for electromagnetic energy harvesting[J]. Applied Physics Letters, 2016,109(25):253904. DOI:10.1063/1.4973282.

[5] GHANEIZADEH A, JOODAKI M, BÖRCSÖK J, et al. Analysis, design, and implementation of a new extremely ultrathin 2-D-isotropic flexible energy harvester using symmetric patch FSS[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2020,68(6):2108–2115. DOI:10.1109/TMTT.2020.2982386.

[6] ZHANG Yan, HUANG Runze, WANG Gan, et al. A low-cost polarization detection approach enabled by energy harvesting metasurface: concept, design, and experiment[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2024,72(10):6174–6186. DOI:10.1109/TMTT.2024.3381981.

[7] BADAWE M E, ALMONEEF T S, RAMAHI O M. A metasurface for conversion of electromagnetic radiation to DC[J]. AIP Advances, 2017,7(3):4978321. DOI:10.1063/1.4978321.

[8] XU Peng, WANG Shenyun, WEN Geyi, et al. Design of an effective energy receiving adapter for microwave wireless power transmission application[J]. AIP Advances, 2016,6(10):105010. DOI:10.1063/1.4965927.

[9] LI Long, ZHANG Xuanming, SONG Chaoyun, et al. Compact dual-band, wide-angle, polarization-angle-independent rectifying metasurface for ambient energy harvesting and wireless power transfer[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2021,69(3):1518–1528. DOI:10.1109/TMTT.2020.3040962.

[10] YU F, YANG X X, GAO S. Broadband polarization-insensitive rectifying metasurface toward battery-free sensors[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2024,23(1):139–143. DOI:10.1109/LAWP.2023.3319968.

[11] 杨午, 罗隽, 周艳萍, 等. 高角度稳定的柔性透明频率选择表面吸波体[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2025,23(4):366–375. (YANG Wu, LUO Jun, ZHOU Yanping, et al. Flexible and optically transparent FSS absorber with high angular stability[J]. Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology, 2025,23(4):366–375.) DOI:10.11805/TKYDA2023411.